Теория вероятностей

ДЗ 11

Гольдберг Дмитрий Максимович

Группа БПМИ248

Задание 1

Игрок бросает правильную монету. Если выпал орёл, он бросает игральную кость один раз. Если решка, то бросает кость два раза. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков равна 5.

Решение:

Если выпадает орёл, то вероятность равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$. Если решка, то $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$. Тогда ответ это $\frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{5}{36}$.

Ответ:

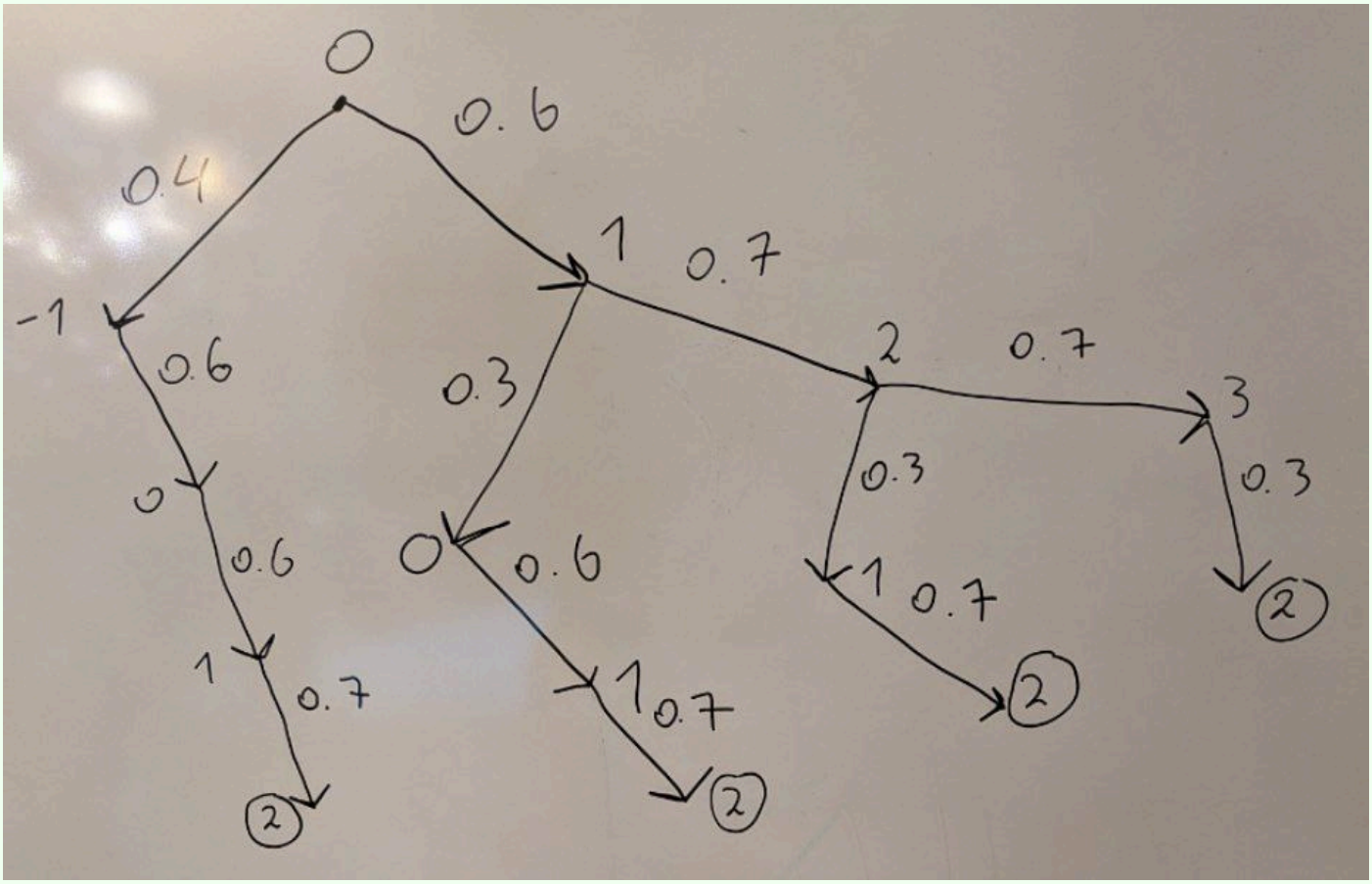
$$\frac{5}{36}$$

Задание 2

Частица начинает движение из точки 0 на прямой. Каждую секунду она делает шаг с вероятностью 0.6 шаг +1, с вероятностью 0.4 шаг −1. Но если после шага координата становится положительной, то на следующем шаге вероятности меняются на 0.7 и 0.3 соответственно. Если после шага координата ноль или отрицательная, то вероятности равны исходным. Найдите вероятность того, что после 4 шагов координата будет равна 2.

Решение:

Нарисуем дерево разбора вариантов, отметив маршруты, подходящие под условие:



Тогда искомая вероятность будет равна:

$$0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.6 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.3 \cdot 0.6 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.7 \cdot 0.3 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.7 \cdot 0.7 \cdot 0.3 = 0.3528$$

Ответ:

0.3528

Задание 3

Пусть случайный вектор имеет независимые компоненты (X, Y), где X равномерно распределена на отрезке $[0, 2]$, Y экспоненциально с параметром $\lambda = 2$. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины

$$Z = e^{-X}\sin(Y) + \sqrt{X} \cdot \mathbb{I}\{Y > 2\}.$$

Решение:

$$\mathbb{E}[Z(X,Y)] = \int Z(X,Y)d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} Zd\mathbb{P}_{(X,Y)} = \int_{\mathbb{R}^2} Z\rho(x,y)d\lambda_2$$

$$\rho_{(X,Y)} = \frac{1}{2} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot 2e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\} = e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^2} Z\rho(x,y)d\lambda_2 = \int_{\mathbb{R}^2} (e^{-x}\sin(y) + \sqrt{y} \cdot \mathbb{I}\{y > 2\})e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\}d\lambda_2 =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x}\sin(y)e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\}d\lambda_2 + \int_{\mathbb{R}^2} \sqrt{y} \cdot \mathbb{I}\{y > 2\}e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\}d\lambda_2$$

$$= \int_0^2 e^{-x}dx \int_0^\infty e^{-2y}\sin(y)dy + \int_0^2 dx \int_2^\infty e^{-2y}\sqrt{y}dy$$

Значение интеграла не представляется в нормальном виде, поэтому оставлю так. Найдём матож квадрата, чтобы посчитать дисперсию:

$$\mathbb{E}[Z^2(X,Y)] = \int_{\mathbb{R}^2} Z^2\rho_{(X,Y)}(x,y)dxdy = \int_{\mathbb{R}^2} (e^{-x}\sin(y) + \sqrt{y} \cdot \mathbb{I}\{y > 2\})^2 e^{-2y} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 2\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y < \infty\}d\lambda_2$$

Этот интеграл аналогично раскрывается по линейности и сводится к повторным, но очень много считать…

Ответ:

$$\mathbb{E}[Z] = \int_0^2 e^{-x}dx \int_0^\infty e^{-2y}\sin(y)dy + \int_0^2 dx \int_2^\infty e^{-2y}\sqrt{y}dy$$

Дисперсия выражается через матож квадрата.

Задание 4

Пусть X, Y независимые нормальные стандартные случайные величины ($\mathcal{N}(0,1)$). Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины

$$Z = X^2 + Y^2$$

Решение:

$$\mathbb{E}[Z] = \int Z(X,Y)d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} Z\rho_{(X,Y)}d\lambda_2 = \int_{\mathbb{R}^2} (x^2+y^2)\cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 1\}\cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y \leqslant 1\}dxdy =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^1 x^2 + y^2 dy = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{E}[Z^2] = \int_0^1 dx \int_0^1 \left(x^2+y^2\right)^2 dy = \frac{28}{45}$$

$$\mathbb{D}[Z] = \mathbb{E}[Z^2] - (\mathbb{E}[Z])^2 = \frac{28}{45} - \frac{4}{9} = \frac{8}{45}$$

Ответ:

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{D}[Z] = \frac{8}{45}$$

Задание 5

Пусть X, Y независимые стандартные нормальные случайные величины. Найдите $\mathbb{E}\left[e^{\frac{XY}{2}}\right]$.

Решение:

$$\mathbb{E}\left[e^{\frac{XY}{2}}\right] = \int_{\mathbb{R}^2} e^{\frac{xy}{2}} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant x \leqslant 1\} \cdot \mathbb{I}\{0 \leqslant y \leqslant 1\} dxdy = \int_0^1 dx \int_0^1 e^{\frac{xy}{2}} dy \sim 1.1403$$

(он не считается нормально)

Ответ:

1.1403

Задание 6

Пусть $\mathbb{P}$ распределение вероятностей последовательности n испытаний Бернулли, $w = (w_1, .., w_n), w_i = 1, 0$ с вероятностями p и $1-p$ соответственно. Найдите $\mathbb{P}(w_1 = 1 | w_1 + ... + w_n = m)$.

Решение:

$$\mathbb{P}(w_1 = 1 | w_1 + ... + w_n = m) = \frac{\mathbb{P}(w_1 = 1 \cap w_1 + ... + w_n = m)}{\mathbb{P}(w_1 + ... + w_n = m)}.$$

$$\mathbb{P}(w_1 + ... + w_n = m) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$$

$$\mathbb{P}(w_1 = 1 \cap w_1 + ... + w_n = m) = \binom{n-1}{m-1} p^m (1-p)^{n-m}$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(w_1 = 1 | w_1 + ... + w_n = m) = \frac{\binom{n-1}{m-1} p^m (1-p)^{n-m}}{\binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}} = \frac{m}{n}$$

Ответ:

$$\frac{m}{n}$$

Задание 7

В сумке находятся две монеты. Одна монета симметричная, а другая — нет: если ее подбросить, то она падает на землю гербом вверх с вероятностью 0.6. Наугад вытащили одну монету и подбросили. Она упала гербом вверх. Какова вероятность того, что та же самая монета упадет гербом вверх, если ее подбросить снова?

Решение:

Пусть A —симметричная монета, B — нет. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$. Пусть G_1 —первый бросок монеты, при котором она падает гербом вверх. $\mathbb{P}(G_1|A) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(G_1|B) = 0.6$. Пусть G_2 — второй бросок монеты, при котором она падает гербом вверх. Тогда

$$\mathbb{P}(G_2|G_1) = \mathbb{P}(A|G_1) \cdot \mathbb{P}(G_2|A) + \mathbb{P}(B|G_1) \cdot \mathbb{P}(G_2|B)$$

$$\mathbb{P}(G_1) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(G_1|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(G_1|B) = 0.55$$

$$\mathbb{P}(A|G_1) = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(G_1|A)}{\mathbb{P}(G_1)} = \frac{5}{11}$$

$$\mathbb{P}(B|G_1) = \frac{6}{11}$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(G_2|G_1) = \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{11} \cdot 0.6 = \frac{61}{110}$$

Ответ:

$$\frac{61}{110}$$